



BÁO CÁO TUẦN 14

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Nhóm lớp 11

Họ và tên sinh viên Đình Hoàng Vũ

Mã sinh viên B23DCCN941

MỤC LỤC

1. Mô hình PaddleOCR tiếng Trung	3
2. Huấn luyện mô hình phân loại biển số xe	4
2.1. Lựa chọn mô hình	4
2.2. Chuẩn bị dataset	4
2.3. Fine-tune mô hình EfficientNet-B3 phân loại biển số	5
2.4. Convert sang ONNX	5
2.5. Inference	7
3. Cập nhật cam.py phát hiện và đọc biển số của ba nước	7
3.1. Cập nhật	7
3.2. Kết quả	7

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 14

TUẦN NÀY ĐÃ THỰC HIỆN:

- Lấy mô hình PaddleOCR tiếng Trung, convert sang ONNX
- Huấn luyện mô hình phân loại biển số theo ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc
- Cập nhật cam.py phát hiện và đọc biển số của ba nước

1. Mô hình PaddleOCR tiếng Trung

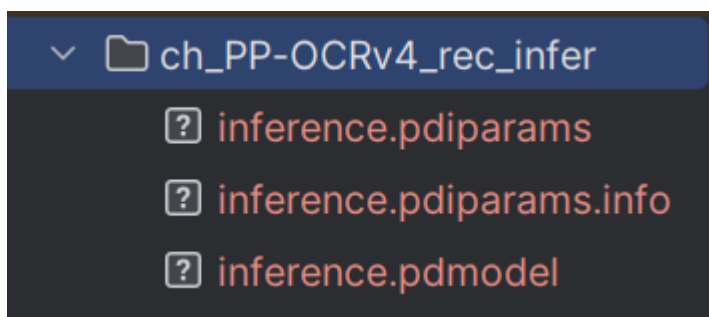
Tải model OCR China

```
from paddleocr import PaddleOCR

ocr = PaddleOCR(lang='ch')

download https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv4/chinese/ch_PP-OCRv4_det_infer.tar to C:\Users\Admin/.paddleocr/whl\det\ch\ch_PP-OCRv4_det_infer\ch_PP-OCRv4_det_infer.tar
100%|██████████| 4.89M/4.89M [00:06<00:00, 738kiB/s]

download https://paddleocr.bj.bcebos.com/PP-OCRv4/chinese/ch_PP-OCRv4_rec_infer.tar to C:\Users\Admin/.paddleocr/whl\rec\ch\ch_PP-OCRv4_rec_infer\ch_PP-OCRv4_rec_infer.tar
100%|██████████| 11.0M/11.0M [00:09<00:00, 1.13MiB/s]
[2026/06/04 11:21:15] ppocr DEBUG: Namespace(help='==SUPPRESS==', use_gpu=False, use_xpu=False, use_npu=False, use_mlu=False, ir_optim=True, use_tensorrt=False, min_subgraph_size=15, precision='fp32', gpu_mem=500, gpu_id=0, image_dir=None, page_num=0, det_algorithm='DB').
```

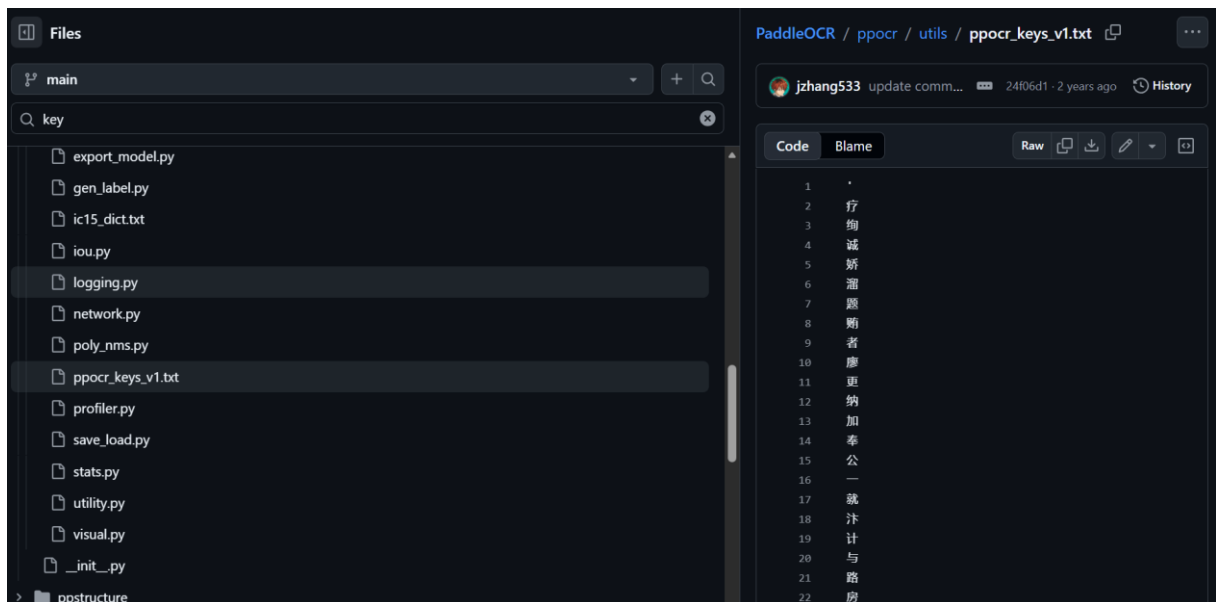


Convert sang ONNX

```
--ppaddle2onnx --model_dir ch_PP-OCRv4_rec_infer --model_filename inference.pdmodel --params_filename inference.pdiparams --save_file china_rec.onnx --opset_version 11
```

Tải file từ điển tiếng Trung trên github của PaddleOCE

Tải file ppocr_keys_v1.txt



Mô hình paddleOCR tiếng Trung sau khi convert sang ONNX sẽ được sử dụng tương tự như mô hình đọc tiếng Việt và Lào với các hàm preprocessing_rec, load_chars, ctc_decode đã được xây dựng

Vì mô hình PaddleOCR được tối ưu cực mạnh cho tiếng Trung ngay từ đầu nên độ chính xác khi đọc biển số là rất tốt, có thể sử dụng trong thực tế.

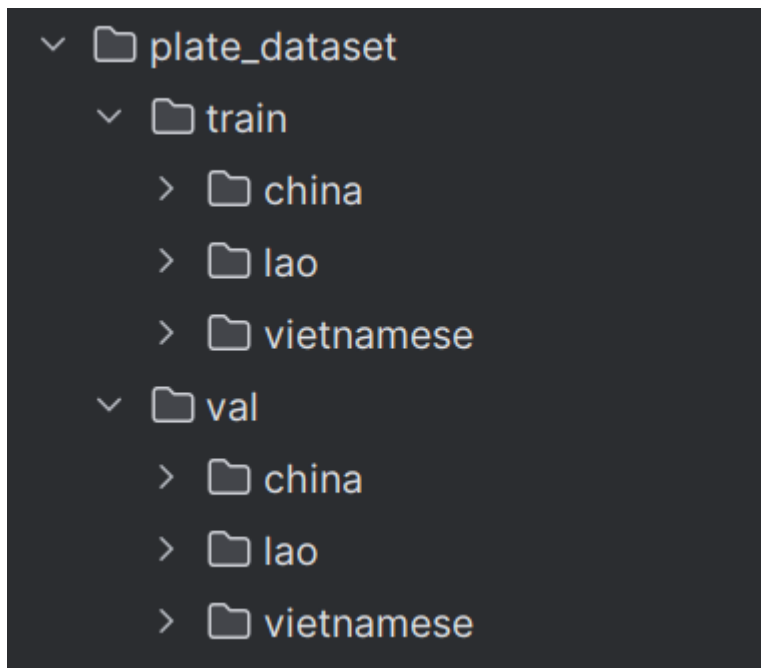
2. Huấn luyện mô hình phân loại biển số xe

2.1. Lựa chọn mô hình

Với bài toán này em sẽ lựa chọn fine tune mô hình EfficientNet-B3 để phân loại biển số. EfficientNet-B3 được lựa chọn làm mô hình phân loại quốc gia biển số xe nhờ khả năng cân bằng giữa độ chính xác và chi phí tính toán. Kiến trúc EfficientNet sử dụng phương pháp Compound Scaling để đồng thời mở rộng chiều sâu, chiều rộng và độ phân giải đầu vào của mạng, giúp trích xuất hiệu quả các đặc trưng hình ảnh như màu sắc, bố cục và kiểu chữ của biển số. So với các kiến trúc CNN truyền thống như ResNet, EfficientNet-B3 đạt độ chính xác cao với số lượng tham số vừa phải, đồng thời dễ dàng triển khai dưới dạng ONNX cho hệ thống nhận dạng biển số xe thời gian thực.

2.2. Chuẩn bị dataset

Dataset sử dụng để finetune EfficientNet-B3 sẽ có cấu trúc như sau:



Ảnh biển số xe các nước sẽ được tìm kiếm và tạo ra bằng cách sử dụng mô hình phát hiện biển số và cắt ra từ ảnh xe có chứa biển số. Kết quả mỗi quốc gia có khoảng 1000 ảnh biển số được chia ra các tập train và val với tỉ lệ 8:2

Biển số xe Trung Quốc



Biển số xe Việt Nam



Biển số xe Lào



2.3. Fine-tune mô hình EfficientNet-B3 phân loại biển số

Pipeline và kết quả fine-tune sẽ được thể hiện trong file notebook

Test Accuracy: 0.9307

2.4. Convert sang ONNX

Code thực hiện convert:

```

import torch
import timm
model = timm.create_model('efficientnet_b3', pretrained=False, num_classes=3)
model.load_state_dict(torch.load("best_efficientnet_b0.pth", map_location="cpu"))
model.eval()
dummy = torch.randn(1, 3, 244, 244)
torch.onnx.export(
    model,
    dummy,
    "license-plate-ocr/SourceCode/model/plate_classification.onnx",
    input_names=["images"],
    output_names=["output"],
    dynamic_axes={
        "images": {0: "batch"},
        "output": {0: "batch"}
    },
    opset_version=13
)

```

Kết quả:

Sau khi thực hiện convert ta có hai file plate_classification.onnx, plate_classification.onnx.data

Trong đó:

- plate_classification.onnx chứa cấu trúc mạng, graph, tensor metadata, tên input/output
- plate_classification.onnx.data chứa toàn bộ weight của model

 plate_classification.onnx

 plate_classification.onnx.data

2.5. Inference

Để sử dụng mô hình phân loại ta sẽ xây dựng hàm `plate_classification` trong file `onnx_utils.py`

```
def plate_classification(img, session): new *
    classes = ["China", "Lao", "VietNam"]
    transform = transforms.Compose([
        transforms.Resize((244, 244)),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(
            mean=[0.485, 0.456, 0.406],
            std=[0.229, 0.224, 0.225]
        )
    ])
    img_tensor = transform(img).unsqueeze(0).numpy()
    input_name = session.get_inputs()[0].name
    pred = session.run(None, {input_name: img_tensor.astype(np.float32)})[0]
    cls = np.argmax(pred, axis=1)[0]
    return classes[cls]
```

Khi muốn thực hiện phân loại biển số ta chỉ cần gọi hàm `plate_classification` với các tham số truyền vào là ảnh biển số và model phân loại

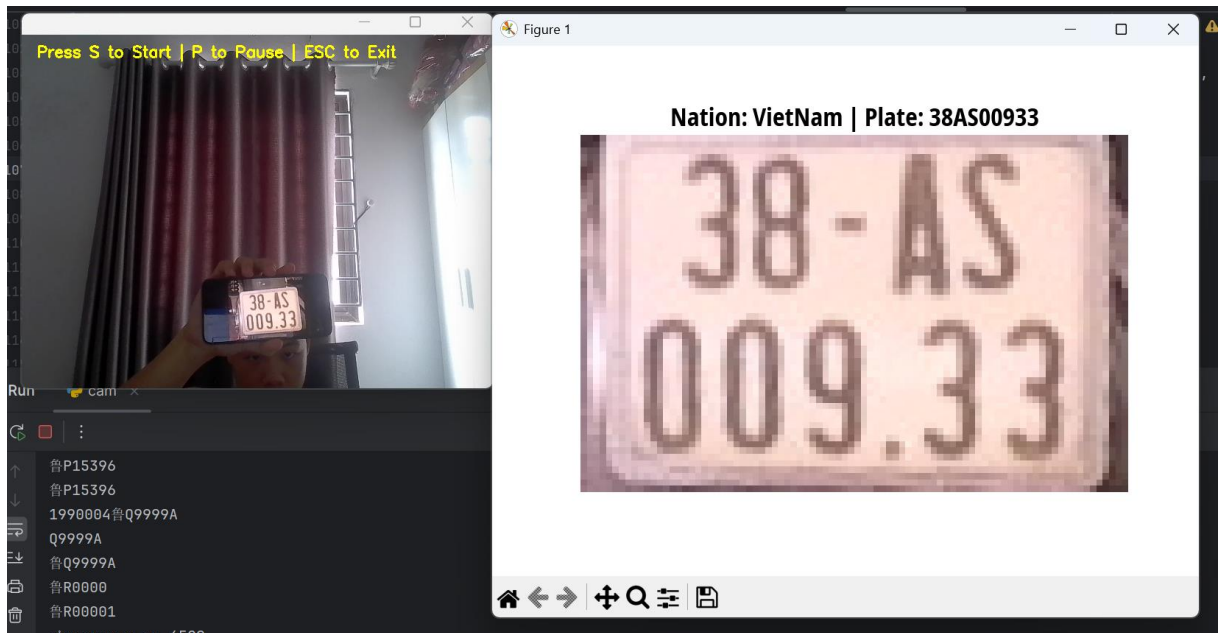
3. Cập nhật `cam.py` phát hiện và đọc biển số của ba nước

3.1. Cập nhật

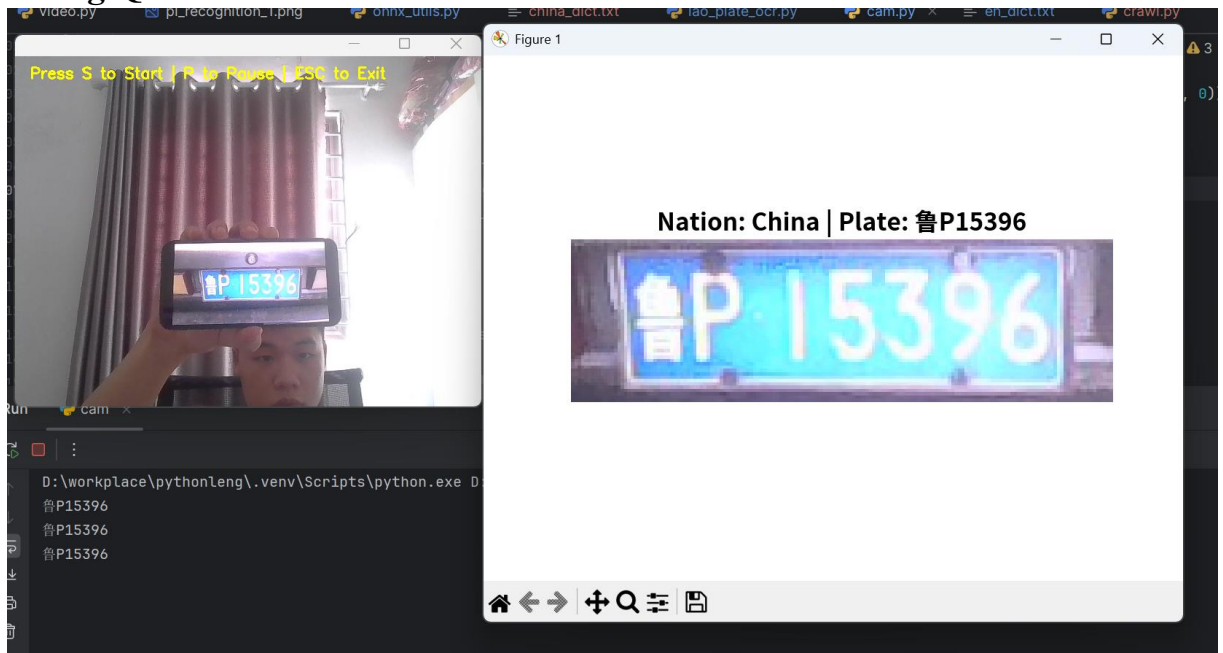
- Bổ sung các mô hình phân loại biển số, mô hình OCR tiếng Trung, Lào, từ điển Trung, Lào
- Xây dựng pipeline tự động lựa chọn mô hình OCR phù hợp dựa trên kết quả phân loại biển số
- Bổ sung khả năng nhận dạng và hiển thị ký tự Unicode của tiếng Trung và tiếng Lào
- Tích hợp bộ font Noto Sans tương ứng cho từng ngôn ngữ để hiển thị chính xác kết quả nhận dạng.
- Cập nhật giao diện hiển thị kết quả nhận dạng theo từng quốc gia cùng với ảnh biển số bằng thư viện `matplotlib.pyplot`

3.2. Kết quả

Việt Nam



Trung Quốc



Lào

